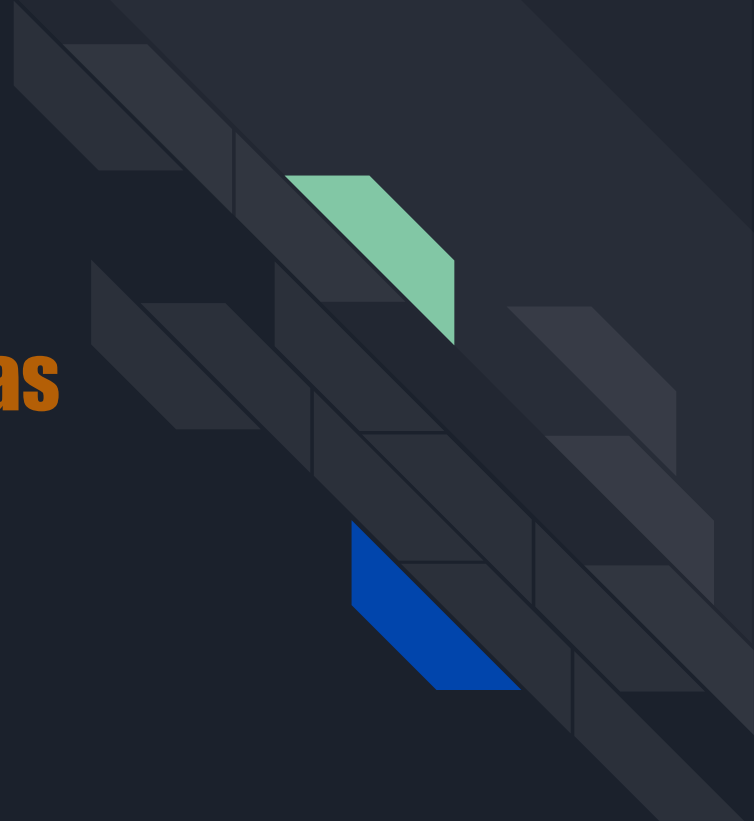


**Lógica**

**y**

**Estructuras Discretas**





# Conjuntos

## Conjunto

Un **conjunto** es la agrupación de diferentes elementos que comparten entre sí características y propiedades semejantes. Estos elementos pueden ser sujetos u objetos, tales como números, canciones, meses, personas, etc. Por ejemplo: el conjunto de números primos o el conjunto de planetas del sistema solar.

# Conjuntos

## Cardinalidad ( $A$ )

El cardinal de un conjunto finito  $A$  es el número de elementos que tiene dicho conjunto. A ese número lo denotaremos por  $|A|$

## Representación de Conjuntos

## Diagrama de Venn Matrices

# Conjuntos

## Operaciones entre conjuntos

$$\overline{A}$$

$$A \cap B$$

$$A \cup B$$

$$A - B$$

$$A \oplus B$$

## Leyes de De Morgan

# Conjuntos

## Intervalos

Los intervalos son conjuntos de números, por lo tanto, se pueden realizar las operaciones definidas entre conjuntos: unión, intersección, diferencia, diferencia simétrica y complemento.

Podemos usar la notación de intervalo para mostrar que un valor se encuentra entre dos puntos extremos.

Por ejemplo:

- $-3 \leq x \leq 2$
- $[-3, 2]$
- $\{ x \in \mathbb{Z} \mid -3 \leq x \leq 2 \}$

significa que  $x$  está entre  $-3$  y  $2$  y puede ser uno de los extremos.

# Conjuntos

## Sucesiones

Estructura discreta usada para representar una lista ordenada de elementos.

Si la lista de elementos es de sucesión infinita y se pueden enumerar:  
conjunto contable o numerable

# Conjuntos

## Sucesiones

Función de un subconjunto del conjunto de enteros ( $\{0,1,2,\dots\}$  o  $\{1,2,3,\dots\}$ ) en un conjunto  $S$  donde:

- $f(n) = a_n$ ,  $a_n$  es un término de la sucesión
- $\{a_n\}$  describe la sucesión

# Conjuntos

## Sucesiones

Considere la siguiente lista de términos:

2, 4, 8, 16, 32, ...,

La lista se obtiene a partir de la secuencia  $\{a_n\}$  donde  $a_n = 2^n$

La lista de términos de esta secuencia es:

$a_1, a_2, a_3, \dots,$

donde  $a_1=2, a_2=4, a_3=8$  y  $a_n=2^n$



# Conjuntos

## *Agrupaciones*

Qué podemos hacer para definir grupos?

¿Cómo podemos agrupar?

¿Podemos definir reglas para ello?

# Conjuntos

## *Expresiones Regulares*

Conjunto **A** de elementos  
(también llamado alfabeto)

**A**<sup>\*</sup> conjunto de las sucesiones infinitas  
llamadas palabras o cadenas

# Conjuntos

## Expresiones Regulares

“Una *expresión regular* sobre el conjunto  $A$  es una cadena construida a partir de los elementos de  $A$  y los símbolos  $() \vee * \wedge$ ”

( $\wedge$  cadena vacía)

# Conjuntos

## Expresiones Regulares

### Reglas:

- 1) El símbolo  $\Lambda$  es una expresión regular
- 2) Si  $x \in A$ , el símbolo  $x$  es una expresión regular
- 3) Si  $\alpha$  y  $\beta$  son expresiones regulares, entonces  $\alpha\beta$  es una expresión regular
- 4) Si  $\alpha$  y  $\beta$  son expresiones regulares, entonces  $(\alpha \vee \beta)$  es una expresión regular
- 5) Si  $\alpha$  es expresiones regulares, entonces  $(\alpha)^*$  es una expresión regular

Cada expresión regular denota un subconjunto de  $A^*$

# Conjuntos

## Análisis Combinatorio

La **combinatoria** es una rama de la matemática perteneciente al área de matemáticas discretas que estudia la enumeración, construcción y existencia de propiedades de configuraciones que satisfacen ciertas condiciones establecidas. Además, estudia las ordenaciones o agrupaciones de un determinado número de elementos.

El **Análisis Combinatorio** o **Combinatoria** (no se debe confundir con combinación), tiene por finalidad estudiar las distintas agrupaciones de objetos, prescindiendo de la naturaleza de los mismos, pero no del orden.

# Conjuntos

## Principio de Multiplicación

“Si un acontecimiento determinado puede producirse en cualquiera de las  $M$  formas y una vez producido puede producirse un segundo evento en cualquiera de las  $N$  formas, entonces, ambos acontecimientos pueden ocurrir de  $N.M$  formas.”

# Conjuntos

Se pueden diferenciar:

**C**: Combinaciones sin repetición.

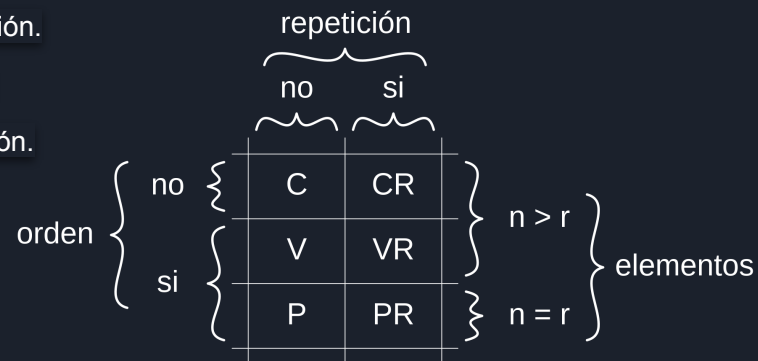
**V**: Variaciones sin repetición.

**P**: Permutaciones sin repetición.

**CR**: Combinaciones con repetición.

**VR**: Variaciones con repetición.

**PR**: Permutaciones con repetición.



# Conjuntos

## Fórmulas

$$C_n^r = \binom{n}{r} = \frac{n!}{r! \cdot (n-r)!}$$

$$CR_n^r = \binom{n+r-1}{r} = \frac{(n+r-1)!}{r!(n-1)!}$$

$$V_n^r = \frac{n!}{(n-r)!} = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \dots (n-r+1)$$

$$VR_n^r = n^r$$

$$P_n = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = n!$$

$$PR_n^{x,y,z,\dots} = \frac{n!}{x! \cdot y! \cdot z! \cdot \dots}$$

# Conjuntos

Que pasa cuando pasa un evento y otro?

Se multiplican los eventos  
(principio de multiplicación)

Que pasa cuando pasa un evento u otro?

Se suman los eventos



# Relaciones y Funciones

Analicemos...

¿Qué es una **relación**?

¿Para qué sirve?

Y entre elementos de dos conjuntos?

Y entre elementos de un mismo conjunto?

# Relaciones y Funciones

## Producto Cartesiano

Es el conjunto de los pares ordenados  $(a,b)$   
donde  $a \in A$  y  $b \in B$

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, \quad b \in B\}$$

Siendo  $A=\{a,b,c\}$  y  $B=\{1,2,3,4\}$

$$A \times B = \{(a,1);(a,2);(a,3);(a,4);(b,1);(b,2);(b,3);(b,4);(c,1);(c,2);(c,3);(c,4)\}$$

# Relaciones y Funciones

## Particiones

“Una **partición** o **conjunto cociente** de un conjunto  $A$  es una colección  $\mathcal{P}$  de subconjuntos no vacíos de  $A$  tales que:  
Cada elemento de  $A$  pertenece a uno de los conjuntos de la colección  $\mathcal{P}$ ”

Si  $A_i$  y  $A_j$  son elementos distintos de  $\mathcal{P}$ , la intersección entre ellos es vacía”

Siendo  $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$

$A_1 = \{1, 2, 7, 8\}$ ,  $A_2 = \{3, 5, 6\}$ ,  $A_3 = \{4\}$

$A_1 = \{1, 3, 5, 7\}$ ,  $A_2 = \{2, 4, 6, 8\}$

# Relaciones y Funciones

## Relaciones

“Una **relación  $R$** , entre dos conjuntos, es un subconjunto del producto cartesiano de los conjuntos”

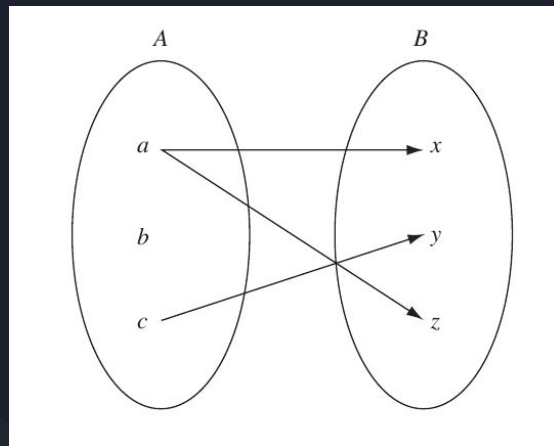
# Relaciones y Funciones

Formas de representar una **Relación**

- Diagrama de Venn
- Matriz de la relación
- Grafos dirigidos
- Enumeración
- Comprensión
- Listas Enlazadas

# Relaciones y Funciones

Formas de representar una **Relación**  
Diagrama de Venn



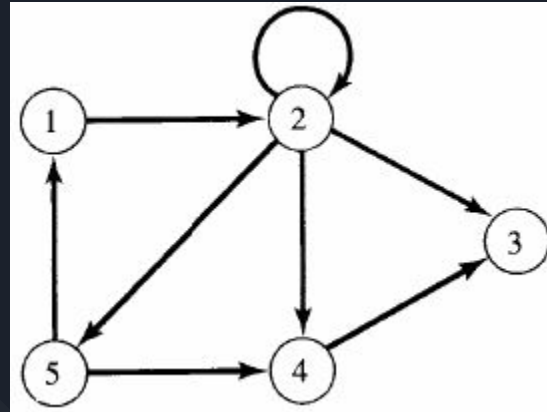
# Relaciones y Funciones

Formas de representar una **Relación**  
Matriz de la relación

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

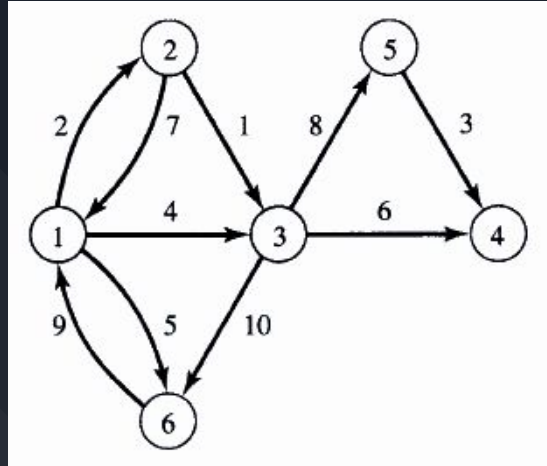
# Relaciones y Funciones

Formas de representar una **Relación**  
Grafos dirigidos



# Relaciones y Funciones

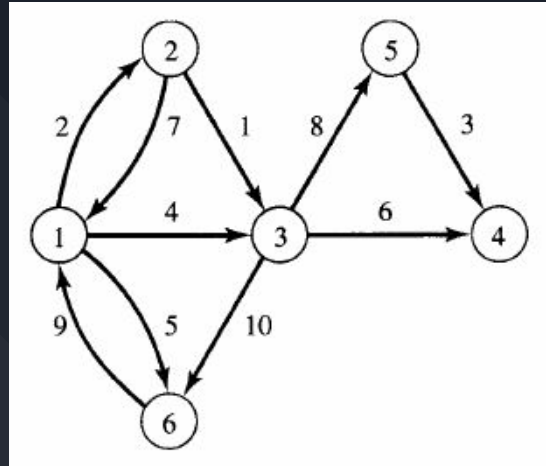
Formas de representar una **Relación**  
Listas Enlazadas



| START | TAIL                                           | HEAD                                           | NEXT                                            |
|-------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 2     | 1<br>2<br>2<br>3<br>5<br>3<br>3<br>6<br>1<br>1 | 3<br>3<br>1<br>5<br>4<br>4<br>6<br>1<br>6<br>2 | 9<br>10<br>4<br>8<br>1<br>3<br>0<br>7<br>6<br>5 |

# Relaciones y Funciones

Formas de representar una **Relación**  
Listas Enlazadas



| VERT | TAIL | HEAD | NEXT |
|------|------|------|------|
| 9    | 1    | 2    | 0    |
| 3    | 2    | 3    | 0    |
| 6    | 2    | 1    | 2    |
| 0    | 3    | 5    | 7    |
| 5    | 5    | 4    | 0    |
| 8    | 3    | 4    | 4    |
|      | 3    | 6    | 0    |
|      | 6    | 1    | 0    |
|      | 1    | 6    | 10   |
|      | 1    | 3    | 1    |

# Relaciones y Funciones

## Representación por computadoras de relaciones y dígrafos

- Matriz de Relación
- Lista Enlazada

Considérese ahora la relación  $T_L/T_A$  del número promedio de pasos necesarios con almacenamiento enlazado comparado con el número de pasos necesarios con almacenamiento de matriz para probar  $R$  por transitividad. En consecuencia,

$$\frac{T_L}{T_A} = \frac{k^3 N^4}{kN^3 + (1-k)N^2} = \frac{k^2 N}{1 + \left(\frac{1}{k} - 1\right) \frac{1}{N}}.$$

# Conjuntos

## Matrices booleanas

Es una matriz donde sus elementos sólo pueden ser ceros y unos

Operaciones con matrices Booleanas:

- $A \wedge B$

Y, AND, Conjunción

$$A \cap B$$

- $A \vee B$

O, OR, Disyunción

$$A \cup B$$

- $A \odot B$

Producto Punto

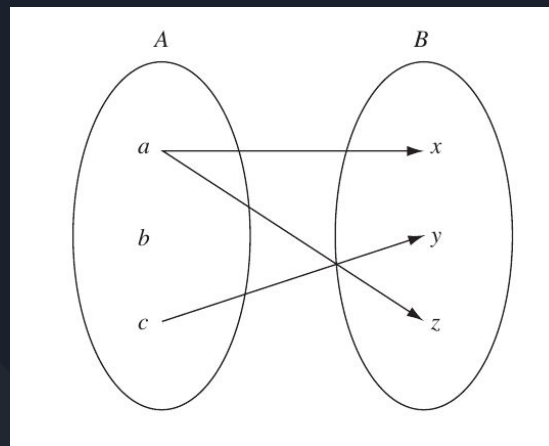
# Relaciones y Funciones

Conjunto de Partida

Dominio

Conjunto de Llegada

Rango



# Relaciones y Funciones

Trayectorias

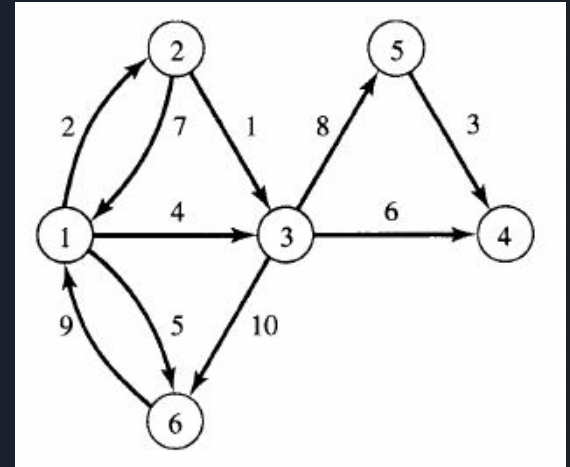
Trayectorias de Longitud  $n$

Trayectorias Inversas -  $R^{-1}$

Ciclos

Grado Interno  
(Aristas que llegan)

Grado externo  
(Aristas que salen)



# Relaciones y Funciones

## Relación de Conectividad - $R^\infty$

Matriz de las trayectorias de longitud N

$$M_R^n = M_R \odot M_R \odot M_R \odot \dots \odot M_R \quad (n \text{ términos})$$

$M_R^\infty$  Es la matriz que me indica que en alguna trayectoria y es alcanzable desde x

$$M_R^\infty = M_R \vee M_R^2 \vee M_R^3 \vee M_R^4 \vee M_R^5 \vee M_R^6 \dots$$

## Relación de Alcanzabilidad - $R^*$

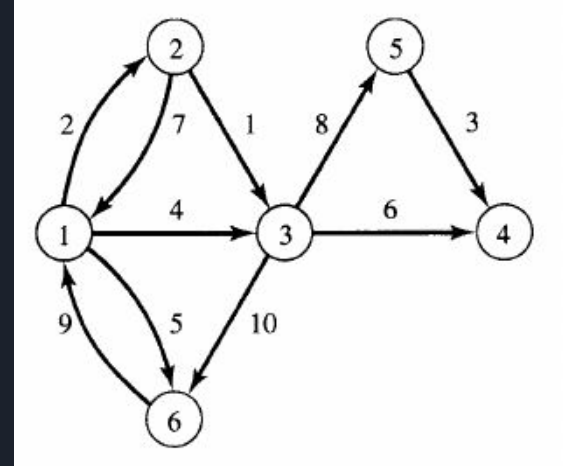
$$M_R^* = I_R \vee M_R \vee M_R^2 \vee M_R^3 \vee M_R^4 \vee M_R^5 \vee M_R^6 \dots$$

Determina si un vértice es alcanzable desde otro

# Relaciones y Funciones

Propiedades:

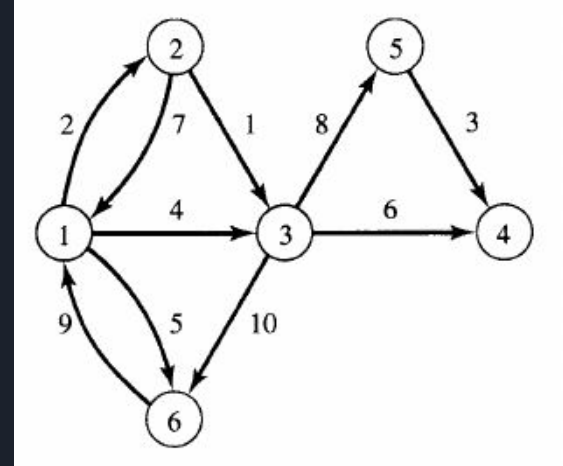
- Reflexiva
- Irreflexiva
- Simétrica
- Asimétrica
- Antisimétrica
- Transitiva
- De Equivalencia



# Relaciones y Funciones

Propiedades:

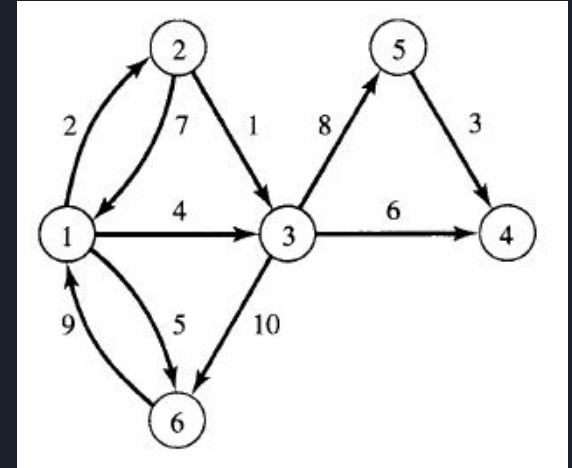
- Reflexiva
  - $aRa$
- Irreflexiva
  - $a \nexists Ra$



# Relaciones y Funciones

## Propiedades:

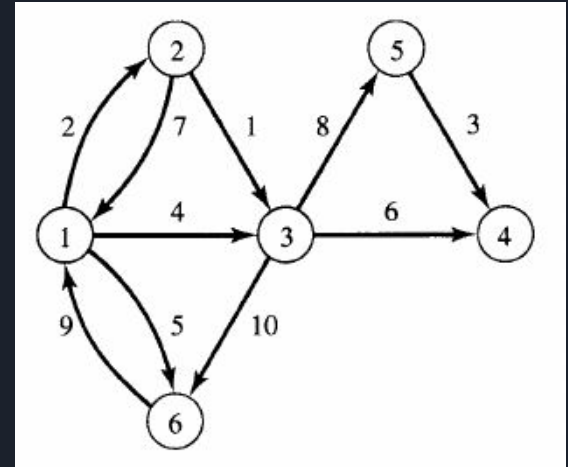
- Simétrica
  - Si  $aRb \Rightarrow bRa$
- Asimétrica
  - Si  $aRb \Rightarrow bRa$
- Antisimétrica
  - Si  $aRb$  y  $bRa \Rightarrow a=b$



# Relaciones y Funciones

Propiedades:

- Transitiva
  - si  $aRb$  y  $bRc \Rightarrow aRc$
- De Equivalencia
  - Reflexiva
  - Simétrica
  - Transitiva



# Relaciones y Funciones

## Cerraduras:

### Cerraduras

Si  $R$  es una relación sobre un conjunto  $A$ , bien puede ocurrir que  $R$  carezca de algunas de las propiedades relacionales importantes que se analizó en la sección 4.4, especialmente la reflexividad, la simetría y la transitividad. Si  $R$  no posee una propiedad en particular, se puede desear agregar a  $R$  pares relacionados hasta obtener una relación que *sí* tenga la propiedad requerida. Naturalmente, se quiere agregar el menor número de pares posible, por lo cual lo que se necesita encontrar es la relación *más pequeña*  $R_1$  en  $A$  que contenga a  $R$  y posea la propiedad que se desea. En ocasiones  $R_1$  no existe. Si existe una relación tal como  $R_1$ , se la llama **cerradura** de  $R$  con respecto de la propiedad en cuestión.

- Reflexiva  $R \cup I$
- Simétrica  $R \cup R^{-1}$
- Transitiva Algoritmo de Warshall

La **cerradura transitiva** de una relación  $R$  es la relación transitiva más pequeña que contiene a  $R$ . Se estudiará la cerradura transitiva en la sección siguiente.

# Relaciones y Funciones

## Algoritmo de Warshall.

**Algoritmo** *Warshall* ( $D$ )

*Entrada.* Un digrafo  $D$  descrito a partir de su matriz de adyacencia  $A$ .

*Salida.* La matriz de adyacencia  $W$  de la cerradura transitiva de  $D$ .

1.  $W_0 := A$ ;
2. **para**  $k := 1$  **hasta**  $n$  **hacer**  
    **para**  $i := 1$  **hasta**  $n$  **hacer**  
        **para**  $j := 1$  **hasta**  $n$  **hacer**

$$w_{ij}^k = w_{ij}^{k-1} \vee (w_{ik}^{k-1} \wedge w_{kj}^{k-1})$$

3. **devolver**  $W := W_n$ .

# Relaciones y Funciones

## Algoritmo de Dijkstra

### Algoritmo Dijkstra $(D, c)$

*Entrada.* Un digrafo  $D$  y una función no negativa  $c : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ .

*Salida.* Un arreglo ordenado  $u = (u_1, \dots, u_n)$  tal que  $u_j$  es la distancia más corta de 1 a  $j$ .

1. **Para**  $j := 1$  **hasta**  $n$  hacer  $u_j = c_{1j}$ .
2.  $T := \{2, 3, \dots, n\}$ .
3. **mientras**  $T \neq \emptyset$ .
4. Hallar  $k \in T$  tal que  $u_k = \min\{u_j \mid j \in T\}$ .
5.  $T := T - \{k\}$ .
6. Para cada  $j \in T \cap N^+(k)$  redefinir  $u_j := \min\{u_j, u_k + c_{kj}\}$ .

# Relaciones y Funciones

## Composición

$$(S \circ R)(A_1) = S(R(A_1)).$$

Donde  $S$  y  $R$  son sobre el mismo conjunto.  
Se lee “ **$S$  a continuación de  $R$** ” o “ **$R$  se compone con  $S$** ”

$$\mathbf{M}_{S \circ R} = \mathbf{M}_R \odot \mathbf{M}_S$$

# Relaciones y Funciones

## Funciones

Una **función**  $f$  de  $A$  en  $B$  es una relación de  $A$  a  $B$  que satisface la condición de que para todo elemento  $a \in A$  existe un único elemento  $b \in B$  tal que  $(a, b) \in f$ . El conjunto  $A$  es llamado el **dominio** de  $f$ , y el conjunto  $B$  es el **codominio** de  $f$ .

“Una **Relacion** es **Funcion** cuando el Dominio es igual al Conjunto de Partida y cada elemento del Dominio tiene una sola Imagen”

# Relaciones y Funciones

## Funciones

Una función  $f: A \rightarrow B$  se dice que es **inyectiva** si para cualesquiera  $a, b \in A$  se cumple que si  $f(a) = f(b)$  entonces  $a = b$ .

Una función  $f: A \rightarrow B$  se dice que es **suprayectiva** si para toda  $b \in B$  existe  $a \in A$  tal que  $f(a) = b$ .

Una función  $f: A \rightarrow B$  se dice que es **biyectiva** si es inyectiva y suprayectiva. Es decir,  $f$  es biyectiva si y sólo si para todo  $b \in B$  existe un único  $a \in A$  tal que  $f(a) = b$ .

# Relaciones y Funciones

## Funciones Invertibles

“Una función  $f$  es invertible si  $f^{-1}$  es función”

“Si  $f$  es una función biyectiva, entonces su función inversa  $f^{-1}$  existe y también es biyectiva”

# Relaciones y Funciones

## Función Característica

función característica de  $A$  se define como una función de  $U$  hacia  $\{0, 1\}$  por lo siguiente:

$$f_A(u_i) = \begin{cases} 1 & \text{si } u_i \in A \\ 0 & \text{si } u_i \notin A. \end{cases}$$

donde  $U$  es el conjunto Universal y  $A$  es un subconjunto de  $U$

# Relaciones y Funciones

## Funciones hashing

Una **función hash**, convierte uno o varios elementos de entrada a una función en otro elemento

Son muy utilizadas para:

- Clasificar
- Obtencion de codigos de control de errores
- Criptografía
- etc.

# Relaciones y Funciones

## Funciones de Permutación

“Una biyección de un conjunto  $A$  a si mismo se denomina **permutación** de  $A$ ”

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$P_A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 2 & 5 & 6 & 4 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

# Relaciones y Funciones

## Funciones de Permutación

**Ejemplo 2.** Sea  $A = \{1, 2, 3\}$ . Entonces todas las permutaciones de  $A$  son

$$\begin{aligned} 1_A &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, & p_1 &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, & p_2 &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \\ p_3 &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, & p_4 &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}, & p_5 &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

# Relaciones y Funciones

## Funciones de Permutación

$$p_4 = \{(1, 3), (2, 1), (3, 2)\}.$$

Entonces

$$p_4^{-1} = \{(3, 1), (1, 2), (2, 3)\}$$

O

$$p_4^{-1} = \{(1, 2), (2, 3), (3, 1)\}.$$

En consecuencia

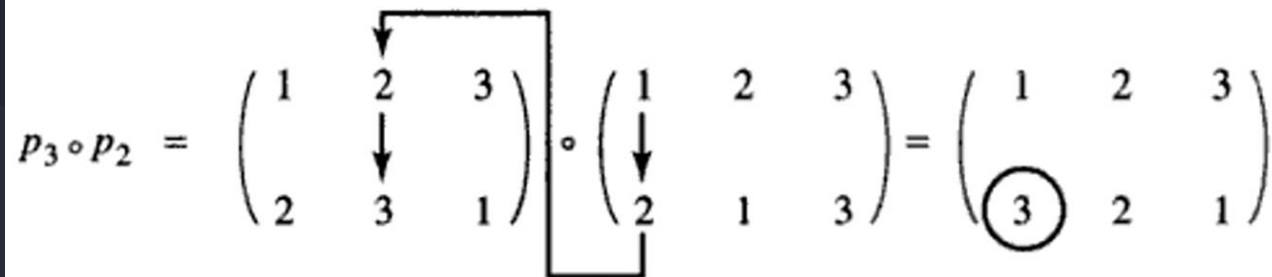
$$p_4^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} = p_3.$$

# Relaciones y Funciones

## Funciones de Permutación

La composición de dos permutaciones es otra permutación, a la que generalmente se hace referencia como el **producto** de estas permutaciones. En el resto de este capítulo se seguirá conforme esta convención.

$$p_3 \circ p_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$p_3 \circ p_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$


# Relaciones y Funciones

## Funciones de Permutación

Período  $k$

$$p^k = p \circ p \circ \dots \circ p \circ p = 1_A$$

←.....k veces .....→

donde  $1_A$  es la permutación Identidad

# Relaciones y Funciones

## Funciones de Permutación

Sea  $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ . El ciclo  $(1, 3, 5)$  denota la permutación

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 2 & 5 & 4 & 1 \end{pmatrix}.$$

Se dice que dos ciclos de un conjunto  $A$  son **disjuntos** si ningún elemento de  $A$  aparece en ambos ciclos.

$$p = (7, 8) \circ (2, 4, 5) \circ (1, 3, 6).$$

**Teorema 2.** *Una permutación de un conjunto finito que no sea la identidad o un ciclo, puede escribirse como un producto de ciclos disjuntos de longitud  $\geq 2$ .* ●

# Relaciones y Funciones

## Funciones de Permutación

A un ciclo de longitud 2 se lo llama **transposición**. Es decir, una transpuesta es un ciclo  $p = (a_i, a_j)$ , en donde  $p(a_i) = a_j$  y  $p(a_j) = a_i$ .

$$(1, 2, 3, 4, 5) = (1, 5) \circ (1, 4) \circ (1, 3) \circ (1, 2).$$

*Solución:* Se tiene

$$p = (7, 8) \circ (2, 4, 5) \circ (1, 3, 6).$$

Como se puede escribir

$$(1, 3, 6) = (1, 6) \circ (1, 3)$$

$$(2, 4, 5) = (2, 5) \circ (2, 4),$$

se tiene

$$p = (7, 8) \circ (2, 5) \circ (2, 4) \circ (1, 6) \circ (1, 3).$$

# Relaciones y Funciones

## Funciones de Permutación

Expresar como transposiciones:

*Solución:* Se tiene

$$p = (7, 8) \circ (2, 4, 5) \circ (1, 3, 6).$$

Como se puede escribir

$$(1, 3, 6) = (1, 6) \circ (1, 3)$$

$$(2, 4, 5) = (2, 5) \circ (2, 4),$$

se tiene

$$p = (7, 8) \circ (2, 5) \circ (2, 4) \circ (1, 6) \circ (1, 3).$$

Una permutación de un conjunto finito es **par** si puede ser escrita como producto un número par de transposiciones, y es **impar** si puede ser escrita como producto de número impar de transposiciones.

# Orden - Algebra Booleana

Diseñemos un robot:

- Construyamos la parte física...
- Demosle movilidad...
- Permitámosle interactuar con el medio...
- Y ahora? Y la IA?
- Cómo piensa?
- Puede pensar?

# Orden - Algebra Booleana

## Conjuntos Parcialmente Ordenados

Una relación  $R$  en un conjunto  $A$  es un **orden parcial** si  $R$  es reflexiva, antisimétrica y transitiva. El conjunto  $A$ , junto con el orden parcial  $R$ , es un **conjunto parcialmente ordenado**, y se denotará este conjunto por  $(A, R)$ . Si no existe posibilidad de confusión acerca del orden parcial, será posible referirse al conjunto parcialmente ordenado como  $A$ , en vez de  $(A, R)$ .

## Ejemplos

**Ejemplo 2.** Sea  $Z^+$  el conjunto de enteros positivos. La relación usual  $\leq$  (menor o igual que) es un orden parcial en  $Z^+$ , como  $\geq$  (mayor o igual que). ♦

La relación de divisibilidad ( $a R b$  si y sólo si  $a \mid b$ ) es un orden parcial

La relación  $<$  en  $Z^+$  no es un orden parcial, ya que no es reflexiva.

# Orden - Algebra Booleana

## Conjuntos Parcialmente Ordenados

$(A, \leq)$ .

Si  $(A, \leq)$  es un conjunto parcialmente ordenado, los elementos  $a$  y  $b$  de  $A$  son **comparables** si

$$a \leq b \quad \text{o} \quad b \leq a.$$

bles. Si cada pareja de elementos en un conjunto parcialmente ordenado  $A$  es comparable, se dirá que  $A$  es un conjunto **linealmente ordenado**, y el orden parcial es un **orden lineal**. También se dice que  $A$  es una **cadena**.

**Teorema 1.** Si  $(A, \leq)$  y  $(B, \leq)$  son conjuntos parcialmente ordenados, entonces  $(A \times B, \leq)$  es un conjunto parcialmente ordenado, con el orden parcial  $\leq$  definido por

$$(a, b) \leq (a', b') \quad \text{si } a \leq a' \text{ en } A \quad \text{y} \quad b \leq b' \text{ en } B.$$

El orden parcial  $\leq$  definido anteriormente en el producto cartesiano  $A \times B$  es el **orden parcial producto**.

# Orden - Algebra Booleana

## Conjuntos Parcialmente Ordenados

Si  $(A, \leq)$  es un conjunto parcialmente ordenado, se dice que  $a < b$  si  $a \leq b$ , pero  $a \neq b$ .

Aclaremos....

Supóngase ahora que  $(A, \leq)$  y  $(B, \leq)$  son conjuntos parcialmente ordenados. En el teorema 1 se define el orden parcial producto en  $A \times B$ . Se define otro orden parcial útil en  $A \times B$ , denotado por  $\prec$ , como sigue:

$$(a, b) \prec (a', b') \quad \text{si } a < a' \quad \text{o} \quad \text{si } a = a' \text{ y } b \leq b'.$$

Este orden es llamado **lexicográfico**, u orden de “diccionario”. El orden de los elementos en la primera coordenada domina, excepto en el caso de “empates”, cuando la atención pasa a la segunda coordenada. Si  $(A, \leq)$  y  $(B, \leq)$  son conjuntos linealmente ordenados, entonces el orden lexicográfico  $\prec$  en  $A \times B$  también es un orden lineal.

Este sería el orden aplicado por ejemplo en el diccionario, donde cada palabra no es igual a la anterior pero tiene una parte que sí lo es.

# Orden - Algebra Booleana

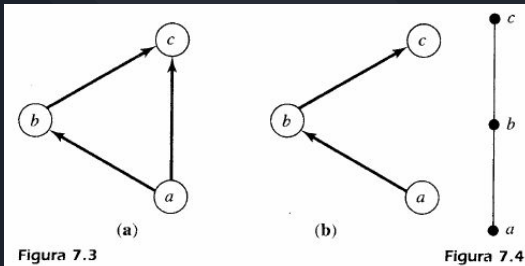
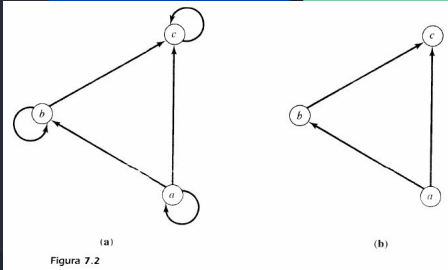
## Conjuntos Parcialmente Ordenados

**Teorema 2.** *El digrafo de un orden parcial no tiene ciclos de longitud mayor que 1.*

## Diagramas de HASSE

El Diagrama de Hasse se obtiene cuando se eliminan del digrafo:

- Los ciclos reflexivos
- Las aristas que forman la transitividad, pero teniendo en cuenta que las que quedan solo apuntan hacia arriba (por ser un conjunto parcialmente ordenado)
- Se conviene trazar el digrafo con las aristas hacia arriba para eliminar las flechas.



# Orden - Algebra Booleana

## Conjuntos Parcialmente Ordenados Ordenamiento Topológico

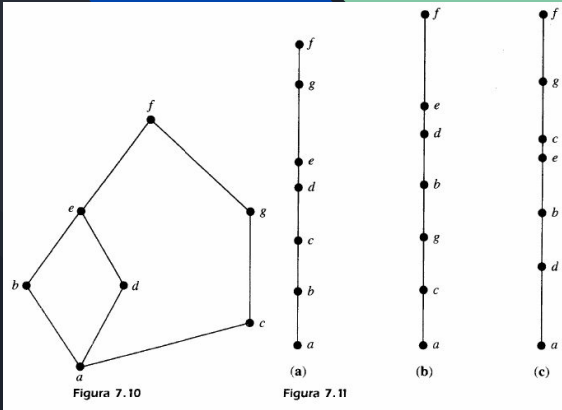
Si  $A$  es un conjunto parcialmente ordenado con orden parcial  $\leq$ , a veces se necesita determinar un orden lineal  $\prec$  para el conjunto  $A$  que sea simplemente una extensión del orden parcial dado, en el sentido de que si  $a \leq b$ , entonces  $a \prec b$ . El proceso de construcción de un orden lineal como  $\prec$  es un **ordenamiento topológico**. Este problema puede surgir cuando se tenga que introducir un conjunto parcialmente ordenado finito  $A$  en una computadora.

## Isomorfismo

Sean  $(A, \leq)$  y  $(A', \leq')$  conjuntos parcialmente ordenados y  $f: A \rightarrow A'$  una correspondencia uno a uno entre  $A$  y  $A'$ . La función  $f$  es un **isomorfismo** de  $(A, \leq)$  en  $(A', \leq')$  si, para cualquier  $a$  y  $b$  en  $A$ ,

$$a \leq b \quad \text{si y sólo si} \quad f(a) \leq' f(b).$$

Si  $f: A \rightarrow A'$  es un isomorfismo, se dice que  $(A, \leq)$  y  $(A', \leq')$  son conjuntos parcialmente ordenados **isomorfos**.



# Orden - Algebra Booleana

## Conjuntos Parcialmente Ordenados

### Extremos

Un elemento  $a \in A$  es un **elemento máximo** de  $A$  si no existe un elemento  $c$  en  $A$  tal que  $a < c$  (véase la sección 7.1). Un elemento  $b \in A$  es un **elemento mínimo** de  $A$  si no existe un elemento  $c$  en  $A$  tal que  $c < b$ .

Esto implica que si  $(A, \leq)$  es un conjunto parcialmente ordenado y  $(A, \geq)$  es su conjunto parcialmente ordenado dual, un elemento  $a \in A$  es un elemento máximo de  $(A, \geq)$  si y sólo si  $a$  es un elemento mínimo de  $(A, \leq)$ . Además,  $a$  es un elemento mínimo de  $(A, \geq)$  si y sólo si es un elemento máximo de  $(A, \leq)$ .

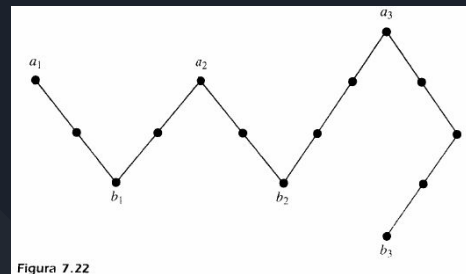


Figura 7.22

# Orden - Algebra Booleana

## Conjuntos Parcialmente Ordenados Extremos

**Teorema 1.** Sea  $A$  un conjunto finito parcialmente ordenado no vacío con orden parcial  $\leq$ . Entonces  $A$  tiene al menos un elemento máximo y al menos un elemento mínimo.

Un elemento  $a \in A$  es un **elemento máximo** de  $A$  si  $x \leq a$  para toda  $x \in A$ . Un elemento  $a \in A$  es un **elemento mínimo** de  $A$  si  $a \leq x$  para toda  $x \in A$ .

El elemento máximo de un conjunto parcialmente ordenado, si existe, se denota por  $1$  y con frecuencia es llamado **elemento unidad**. De manera análoga, el elemento mínimo de un conjunto parcialmente ordenado, si existe, se denota por  $0$  y con frecuencia se lo llama **elemento cero**.

# Orden - Algebra Booleana

## Conjuntos Parcialmente Ordenados Cotas

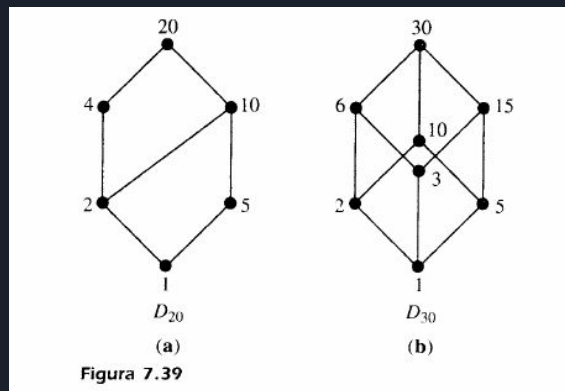
Considere un conjunto parcialmente ordenado  $A$  y un subconjunto  $B$  de  $A$ . Un elemento  $a \in A$  es una **cota superior** de  $B$  si  $b \leq a$  para toda  $b \in B$ . Un elemento  $a \in A$  es una **cota inferior** de  $B$  si  $a \leq b$  para toda  $b \in B$ .

Sea  $A$  un conjunto parcialmente ordenado y  $B$  un subconjunto de  $A$ . Un elemento  $a \in A$  es una **mínima cota superior** (LUB) de  $B$  si  $a$  es una cota superior de  $B$  y  $a \leq a'$ , siempre y cuando  $a'$  sea una cota superior de  $B$ . Así,  $a = \text{LUB}(B)$  si  $b \leq a$  para toda  $b \in B$ , y si  $a' \in A$  es también una cota superior de  $B$ , entonces  $a \leq a'$ .

De manera análoga, un elemento  $a \in A$  es una **máxima cota inferior** (GLB) de  $B$  si  $a$  es una cota inferior de  $B$  y  $a' \leq a$ , siempre y cuando  $a'$  sea una cota inferior de  $B$ . Así,  $a = \text{GLB}(B)$  si  $a \leq b$  para toda  $b \in B$ , y si  $a' \in A$  es también una cota inferior de  $B$ , entonces  $a' \leq a$ .

# Orden - Algebra Booleana

Ejemplos para analizar



mínima cota superior?  
máxima cota inferior?

# Orden - Algebra Booleana

## Reticulas

Una **retícula** es un conjunto parcialmente ordenado  $(L, \leq)$  tal que cada subconjunto  $\{a, b\}$  de dos elementos tiene un mínima cota superior y una máxima cota inferior. Se denota  $\text{LUB}(\{a, b\})$  como  $a \vee b$  y es llamada **unión** de  $a$  y  $b$ . De igual manera, se denota  $\text{GLB}(\{a, b\})$  mediante  $a \wedge b$  y se la llama **conjunción** de  $a$  y  $b$ . Con frecuencia, las estructuras de tipo retícula aparecen en la computación y las aplicaciones matemáticas. Observe que una retícula es una estructura matemática como la descrita en la sección 1.6, con dos operaciones binarias, unión y conjunción.

← Ejemplos de retículas?

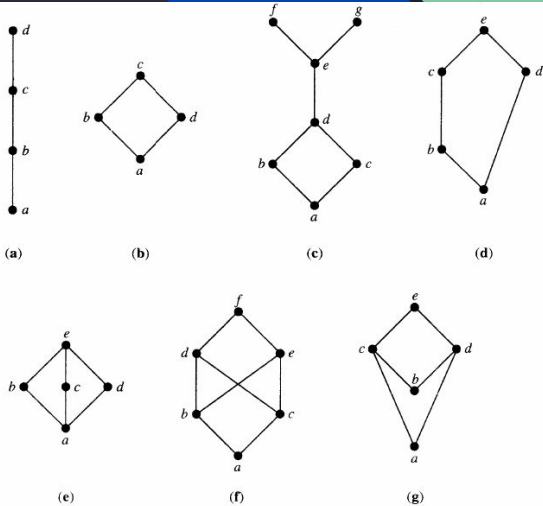


Figura 7.40

*Solución.* Los diagramas de Hasse (a), (b), (d) y (e) representan retículas. El diagrama (c) no representa una retícula, ya que  $f \vee g$  no existe. El diagrama (f) no representa una retícula ya que no existen  $d \wedge c$  ni  $b \vee e$ . El diagrama (g) no representa una retícula ya que  $c \wedge d$  no existe. ♦

# Orden - Algebra Booleana

## Retículas

### Isomorfismo

Si  $f: L_1 \rightarrow L_2$  es un isomorfismo del conjunto parcialmente ordenado  $(L_1, \leq_1)$  al conjunto parcialmente ordenado  $(L_2, \leq_2)$ , entonces el teorema 4 de la sección 7.2 dice que  $L_1$  es una retícula si y sólo si  $L_2$  es una retícula. De hecho, si  $a$  y  $b$  son elementos de  $L_1$ , entonces  $f(a \wedge b) = f(a) \wedge f(b)$  y  $f(a \vee b) = f(a) \vee f(b)$ . Si dos retículas son isomorfas como conjuntos parcialmente ordenados, se dice que son **retículas isomorfas**.

# Orden - Algebra Booleana

## Retículas

### Propiedades

1.  $a \leq a \vee b$  y  $b \leq a \vee b$ ;  $a \vee b$  es una cota superior de  $a$  y  $b$ .
2. Si  $a \leq c$  y  $b \leq c$ , entonces  $a \vee b \leq c$ ;  $a \vee b$  es la mínima cota superior de  $a$  y  $b$ .
- 1'.  $a \wedge b \leq a$ , y  $a \wedge b \leq b$ ;  $a \wedge b$  es una cota inferior de  $a$  y  $b$ .
- 2'. Si  $c \leq a$  y  $c \leq b$ , entonces  $c \leq a \wedge b$ ;  $a \wedge b$  es una máxima cota inferior de  $a$  y  $b$ .

- (a)  $a \vee b = b$  si y sólo si  $a \leq b$ .
- (b)  $a \wedge b = a$  si y sólo si  $a \leq b$ .
- (c)  $a \wedge b = a$  si y sólo si  $a \vee b = b$ .

# Orden - Algebra Booleana

## Retículas

### Propiedades

1. (a)  $a \vee a = a$   
(b)  $a \wedge a = a$  *Propiedades de idempotencia*
2. (a)  $a \vee b = b \vee a$   
(b)  $a \wedge b = b \wedge a$  *Propiedades conmutativas*
3. (a)  $a \vee (b \vee c) = (a \vee b) \vee c$   
(b)  $a \wedge (b \wedge c) = (a \wedge b) \wedge c$  *Propiedades asociativas*
4. (a)  $a \vee (a \wedge b) = a$   
(b)  $a \wedge (a \vee b) = a$  *Propiedades de absorción*

# Orden - Algebra Booleana

## Reticulas

### Tipos

Una retícula  $L$  está **acotada** si tiene un elemento máximo  $I$  y un elemento mínimo  $0$ .

Una retícula  $L$  es **distributiva** si para cualesquiera elementos  $a, b$  y  $c$  en  $L$ , se tiene las siguientes **propiedades distributivas**:

1.  $a \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee (a \wedge c)$ .
2.  $a \vee (b \wedge c) = (a \vee b) \wedge (a \vee c)$ .

Si  $L$  no es distributiva, se dice que  $L$  es **no distributiva**.

Sea  $L$  una retícula acotada con elemento máximo  $I$  y elemento mínimo  $0$ , y sea  $a \in L$ . Un elemento  $a' \in L$  es un **complemento** de  $a$  si

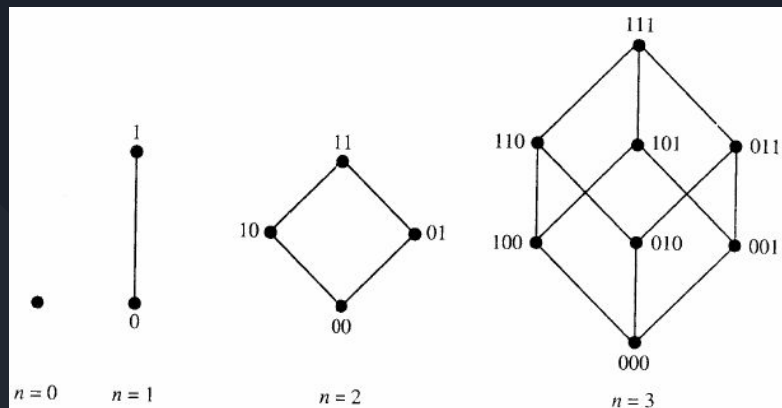
$$a \wedge a' = I \quad \text{y} \quad a \vee a' = 0.$$

Una retícula  $L$  es **complementada** si está acotada y si todo elemento en  $L$  tiene un complemento.

# Orden - Algebra Booleana

## Algebra booleana

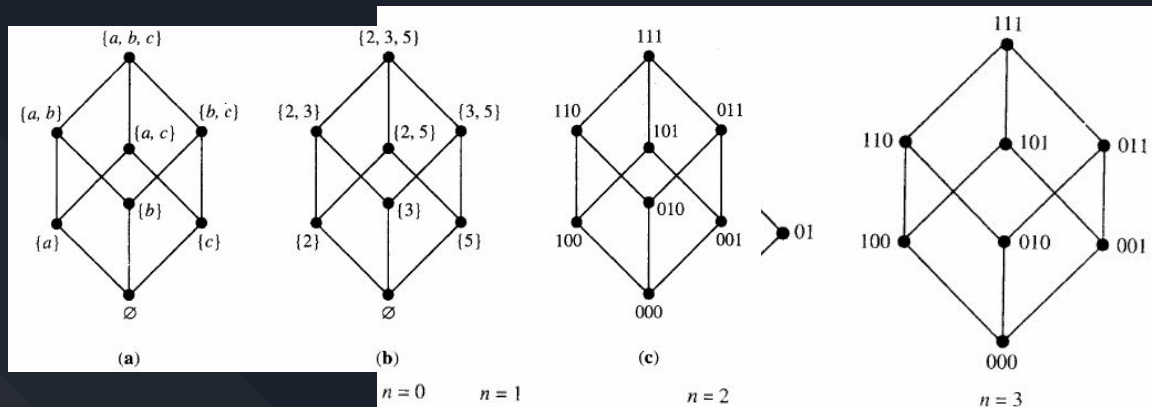
“ Una retícula es un **Algebra Booleana** si es isomorfa a  $B_n$  ”



# Orden - Algebra Booleana

## Algebra booleana

“ Una retícula es un **Algebra Booleana** si es isomorfa a  $B_n$  ”



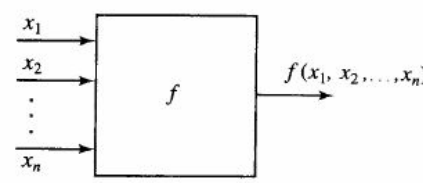
# Orden - Algebra Booleana

## Algebra booleana

“ $B_n$  es una secuencia o cadena de 0 y 1”  
 $f(B_n) = B$  (tabla de verdad)

| $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $f(x_1, x_2, x_3)$ |
|-------|-------|-------|--------------------|
| 0     | 0     | 0     | 0                  |
| 0     | 0     | 1     | 1                  |
| 0     | 1     | 0     | 1                  |
| 0     | 1     | 1     | 0                  |
| 1     | 0     | 0     | 1                  |
| 1     | 0     | 1     | 0                  |
| 1     | 1     | 0     | 1                  |
| 1     | 1     | 1     | 0                  |

(a)



(b)

# Orden - Algebra Booleana

## Algebra booleana Polinomios Booleanos

Sea  $x_1, x_2, \dots, x_n$  un conjunto de  $n$  símbolos o variables. Un **polinomio booleano**  $p(x_1, x_2, \dots, x_n)$  en las variables  $x_i$  se define de manera recursiva como sigue:

1.  $x_1, x_2, \dots, x_n$  son todos polinomios booleanos.
2. Los símbolos 0 y 1 son polinomios booleanos.
3. Si  $p(x_1, x_2, \dots, x_n)$  y  $q(x_1, x_2, \dots, x_n)$  son dos polinomios booleanos, entonces también lo son

$$p(x_1, x_2, \dots, x_n) \vee q(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

y

$$p(x_1, x_2, \dots, x_n) \wedge q(x_1, x_2, \dots, x_n).$$

4. Si  $p(x_1, x_2, \dots, x_n)$  es un polinomio booleano, entonces también lo es

$$(p(x_1, x_2, \dots, x_n))'.$$

Por tradición,  $(0)'$  se denota  $0'$ ,  $(1)'$  se denota  $1'$  y  $(x_i)'$  se denota  $x_i'$ .

5. No existen polinomios booleanos en las variables  $x_i$  distintos de los que pueden ser obtenidos aplicando las reglas 1, 2, 3 y 4.

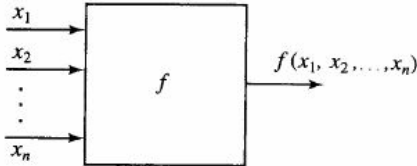
Los polinomios booleanos también reciben el nombre de **expresiones booleanas**.

# Orden - Algebra Booleana

## Algebra booleana Polinomios Booleanos

| $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $f(x_1, x_2, x_3)$ |
|-------|-------|-------|--------------------|
| 0     | 0     | 0     | 0                  |
| 0     | 0     | 1     | 1                  |
| 0     | 1     | 0     | 1                  |
| 0     | 1     | 1     | 0                  |
| 1     | 0     | 0     | 1                  |
| 1     | 0     | 1     | 0                  |
| 1     | 1     | 0     | 1                  |
| 1     | 1     | 1     | 0                  |

(a)



(b)

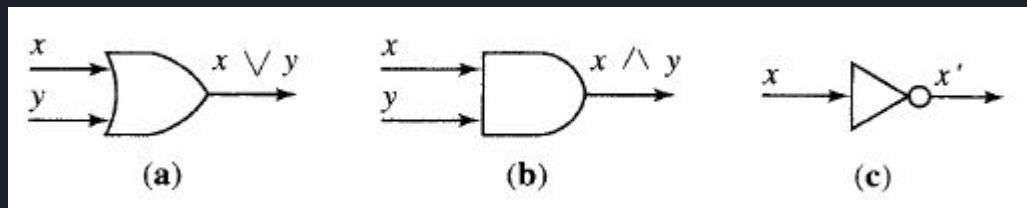
$$\begin{aligned}
 p_1(x, y, z) &= (x \vee y) \wedge z \\
 p_2(x, y, z) &= (x \vee y') \vee (y \wedge 1) \\
 p_3(x, y, z) &= (x \vee (y' \wedge z)) \vee (x \wedge (y \wedge 1)) \\
 p_4(x, y, z) &= (x \vee (y \vee z')) \wedge ((x' \wedge z)' \wedge (y' \vee 0)).
 \end{aligned}$$

| $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 \wedge x_2) \vee (x_1 \vee (x_2' \wedge x_3))$ |
|-------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| 0     | 0     | 0     | 0                                                                       |
| 0     | 0     | 1     | 1                                                                       |
| 0     | 1     | 0     | 0                                                                       |
| 0     | 1     | 1     | 0                                                                       |
| 1     | 0     | 0     | 1                                                                       |
| 1     | 0     | 1     | 1                                                                       |
| 1     | 1     | 0     | 1                                                                       |
| 1     | 1     | 1     | 1                                                                       |

# Orden - Algebra Booleana

Algebra booleana

Compuertas Lógicas



Compuerta OR  
Compuerta AND  
Inversor

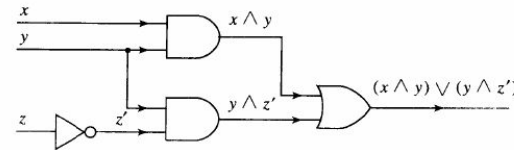
# Orden - Algebra Booleana

## Algebra booleana Compuertas Lógicas

Representación de un polinomio booleano con compuertas logicas

| $x$ | $y$ | $z$ | $f(x, y, z) = (x \wedge y) \vee (y \wedge z')$ |
|-----|-----|-----|------------------------------------------------|
| 0   | 0   | 0   | 0                                              |
| 0   | 0   | 1   | 0                                              |
| 0   | 1   | 0   | 1                                              |
| 0   | 1   | 1   | 0                                              |
| 1   | 0   | 0   | 0                                              |
| 1   | 0   | 1   | 0                                              |
| 1   | 1   | 0   | 1                                              |
| 1   | 1   | 1   | 1                                              |

(a)



(b)

# Orden - Algebra Booleana

## Algebra booleana

**Teorema 1.** Sean  $f, f_1$  y  $f_2$  tres funciones de  $B_n$  en  $B$ .

(a) Si  $S(f) = S(f_1) \cup S(f_2)$ , entonces  $f(b) = f_1(b) \vee f_2(b)$  para toda  $b$  en  $B$ .

(b) Si  $S(f) = S(f_1) \cap S(f_2)$ , entonces  $f(b) = f_1(b) \wedge f_2(b)$  para toda  $b$  en  $B$ .

( $\vee$  y  $\wedge$  son GLB y LUB, respectivamente, en  $B$ .)

**Minterm** representación de una salida en función de la intersección de las entradas

**Maxterm** representación de una salida en función de la unión de las entradas

# Orden - Algebra Booleana

## Algebra booleana

**Teorema 2.** *Cualquier función  $f: B_n \rightarrow B$  es producida por una expresión booleana.*

*Demostración:* Sea  $S(f) = \{b_1, b_2, \dots, b_k\}$  y para cada  $i$ , sea  $f_i: B_n \rightarrow B$  la función definida por

$$f_i(b_i) = 1 \\ f_i(b) = 0, \quad \text{si } b \neq b_i.$$

Entonces  $S(f_i) = \{b_i\}$ , de modo que  $S(f) = S(f_1) \cup \dots \cup S(f_n)$  y por el teorema 1,

$$f = f_1 \vee f_2 \vee \dots \vee f_n.$$

# Orden - Algebra Booleana

## Algebra booleana

### Mapas de Karnaugh

|      | $y'$           | $y$           |
|------|----------------|---------------|
| $x'$ | $x' \wedge y'$ | $x' \wedge y$ |
| $x$  | $x \wedge y'$  | $x \wedge y$  |

(a)

|    | 00   | 01   | 11   | 10   |
|----|------|------|------|------|
| 00 | 0000 | 0001 | 0011 | 0010 |
| 01 | 0100 | 0101 | 0111 | 0110 |
| 11 | 1100 | 1101 | 1111 | 1110 |
| 10 | 1000 | 1001 | 1011 | 1010 |

|   |       |       |       |       |
|---|-------|-------|-------|-------|
|   | 0 0   | 0 1   | 1 1   | 1 0   |
| 0 | 0 0 0 | 0 0 1 | 0 1 1 | 0 1 0 |
| 1 | 1 0 0 | 1 0 1 | 1 1 1 | 1 1 0 |

(a)

|      |                          |                         |                        |                         |
|------|--------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
|      | $y'$                     |                         | $y$                    |                         |
| $x'$ | $x' \wedge y' \wedge z'$ | $x' \wedge y' \wedge z$ | $x' \wedge y \wedge z$ | $x' \wedge y \wedge z'$ |
| $x$  | $x \wedge v' \wedge z'$  | $x \wedge v' \wedge z$  | $x \wedge v \wedge z$  | $x \wedge v \wedge z'$  |

(b)

# Orden - Algebra Booleana

Algebra booleana

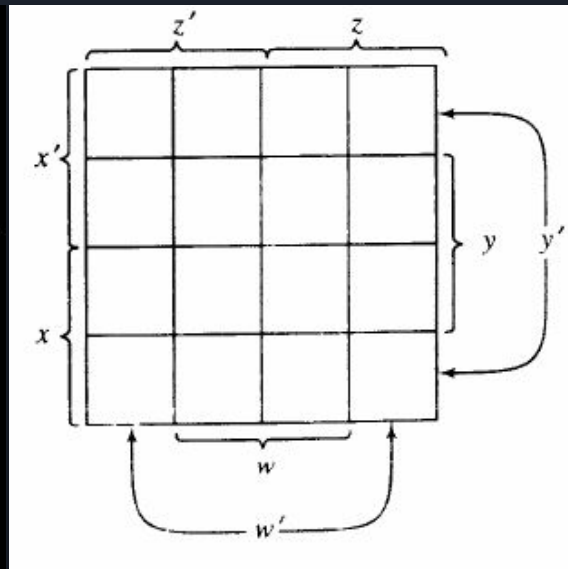
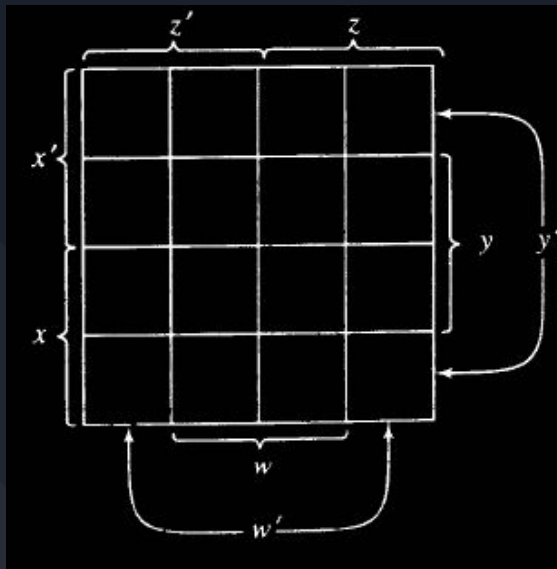
Mapas de Karnaugh

“El objetivo es simplificar adyacentes de manera gráfica, por ello se colocan los cuadros contiguos donde sólo varía una sola variable”

# Orden - Algebra Booleana

## Algebra booleana Mapas de Karnaugh

E  
j  
e  
m  
p  
l  
o  
s



# Orden - Algebra Booleana

## Algebra booleana

### Teoremas básicos del Algebra Booleana

**Teorema 1.** Sean  $f, f_1$  y  $f_2$  tres funciones de  $B_n$  en  $B$ .

(a) Si  $S(f) = S(f_1) \cup S(f_2)$ , entonces  $f(b) = f_1(b) \vee f_2(b)$  para toda  $b$  en  $B$ .

(b) Si  $S(f) = S(f_1) \cap S(f_2)$ , entonces  $f(b) = f_1(b) \wedge f_2(b)$  para toda  $b$  en  $B$ .

( $\vee$  y  $\wedge$  son GLB y LUB, respectivamente, en  $B$ .)

**Teorema 2.** Cualquier función  $f: B_n \rightarrow B$  es producida por una expresión booleana.

*Demostración:* Sea  $S(f) = \{b_1, b_2, \dots, b_k\}$  y para cada  $i$ , sea  $f_i: B_n \rightarrow B$  la función definida por

$$\begin{aligned} f_i(b_i) &= 1 \\ f_i(b) &= 0, \quad \text{si } b \neq b_i. \end{aligned}$$

Entonces  $S(f_i) = \{b_i\}$ , de modo que  $S(f) = S(f_1) \cup \dots \cup S(f_n)$  y por el teorema 1,

$$f = f_1 \vee f_2 \vee \dots \vee f_n.$$

# Orden - Algebra Booleana

## Algebra booleana

### Relación entre la lógica combinacional y secuencial con la programación

Compuerta OR  
Compuerta AND  
Inversor

Otras comparaciones lógicas  
XOR, IMP, EQU  
NOR, NAND

(Tablas de verdad, donde se aplican)

# Relaciones y Funciones

- 1.- Producto cartesiano.
- 2.- Particiones.
- 3.- Relaciones.
- 4.- Matriz de la relación.
- 5.- Grafos dirigidos.
- 6.- Trayectorias, ciclos.
- 7.- Relaciones de conectividad y alcanzabilidad ( $R, R^*$ ).
- 8.- Trayectorias inversas ( $R^{-1}$ ).
- 9.- Propiedades: Reflexiva, irreflexiva, simetría, asimétrica, antisimétrica, transitiva y de equivalencia..
- 10.- Representación por computadoras de relaciones y dígrafos.
- 11.- Cerraduras.
- 12.- Composición. ( $R \circ S$ ).
- 13.- Algoritmo de Warshall.
- 14.- Funciones. Invertibles, característica y de hashing.
- 15.- Funciones de permutación.
- 16.- Ejemplos. Ejercitación.-

# Orden - Algebra Booleana

[https://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tica\\_discreta](https://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tica_discreta)

- 1.- Funciones.
- 2.- Grafos dirigidos etiquetados.
- 3.- Tipos de funciones.
- 4.- Permutaciones. Orden.
- 5.- Diagrama de Hasse.
- 6.- Látises o retículas.
- 7.- Algebra Booleana, funciones ( $B_n$ ).
- 8.- Minterm y Maxterm.
- 9.- Implantación de la funciones booleanas.
- 10.- Circuitos Combinacionales.
- 11.- Relación entre la lógica combinacional y secuencial con la programación.
- 12.- Los Teoremas Básicos Del Algebra Booleana.
- 13.- Mapas de Karnaugh.
- 14.- Ejemplos y ejercitación.-

# Orden - Algebra Booleana

- 7.- Algebra Booleana, funciones ( $B_n$ ).
- 8.- Minterm y Maxterm.
- 9.- Implantación de la funciones booleanas.
- 10.- Circuitos Combinacionales.
- 11.- Relación entre la lógica combinacional y secuencial con la programación.
- 12.- Los Teoremas Básicos Del Algebra Booleana.
- 13.- Mapas de Karnaugh.
- 14.- Ejemplos y ejercitación.-

# Relaciones y Funciones

